



Raciocínio baseado em casos

Fórmulas das distâncias globais: linear e euclidiana

$$D_L(q, s) = \frac{\sum_{i=1}^n d(q_i, s_i) \times w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad D_E(q, s) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [d(q_i, s_i)]^2 \times w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}}$$

Exercício 1 – Raciocínio baseado em casos

Num sistema baseado no paradigma de Raciocínio Baseado em Casos o caso A é descrito pelos atributos $X=100$, $Y=50$ e o caso B pelos atributos $X=200$, $Y=125$ todos definidos no domínio $[0, 250]$.

Para um novo caso C, com $X = 150$, $Y = 100$:

Assumindo distâncias lineares locais

- a) Determine a distância e a semelhança linear global entre C, e os casos A e B, considerando fatores de ponderação todos de valor 1
- b) Repita a) considerando agora distância e semelhança global euclidiana.

Exercício 2 – Raciocínio baseado em casos

Considere um site de comércio eletrónico de aluguer de apartamentos em que a seleção se faz com base numa semelhança global S , calculada entre o perfil do apartamento pretendido e os apartamentos existentes na base de casos. Os apartamentos são definidos pelos seguintes atributos:

Atributo	Tipo	Valores
Localização	Enumerado	Centro, Cidade, Arredores
Assoalhadas	Enumerado	T1, T2, T3, T4
Preço	Inteiro	0...1000 €
Garagem	Booleano	Verdadeiro / Falso

Defina tabelas de dupla entrada, ao seu critério, para:

- Semelhança Localização / Localização (entre apartamento pretendido e apartamentos da biblioteca)
- Semelhança Assoalhadas / Assoalhadas (entre apartamento pretendido e apartamentos da biblioteca), na seguinte base: se um apartamento na biblioteca tiver o mesmo número de assoalhadas que o pretendido, ou superior, a semelhança é 1; caso contrário a semelhança é inferior a 1, dependendo de quão diferentes são os apartamentos.

Exercício 2 – (continuação)

Admita que existe a seguinte Case Library

Apartamento 1	Apartamento 2	Apartamento 3
Centro	Cidade	Arredores
T1	T2	T4
600	700	800
Falso	Verdadeiro	Verdadeiro

Considere que um cliente pretende um apartamento situado no Centro, T2, 500€, com garagem.

A relevância é de 1 para Localização e Assoalhadas, 2 para Preço e 0.5 para Garagem. Calcule a semelhança linear entre o pedido do cliente e cada um dos seguintes apartamentos existentes na base de casos. Ordene a proposta final tal como o sistema o faria e comente o resultado obtido .

Exercício 3 – Raciocínio baseado em casos

Para a previsão da intensidade de fogos implementou-se um sistema baseado no paradigma CBR, em que cada caso é representado pelos atributos **humidade**, **temperatura** e **vento** (valores entre 0 e 1) e pela **intensidade do fogo** resultante (entre 0 e 10). A tabela seguinte representa a biblioteca de casos do sistema:

Caso ID	Humidade	Temperatura	Vento	Intensidade do Fogo
1	0.2	0.9	0.8	10
2	0.8	0.2	0.2	2
3	0.5	0.6	0.4	5

- a) Assuma que a humidade, temperatura e vento têm ponderações de 2, 3 e 4 respetivamente. Usando distância linear locais e global, qual o caso que seria mais próximo?

+	Caso	Humidade	Temperatura	Vento
	novo	0.3	0.7	0.7

- b) Se os atributos tivessem todos o mesmo peso (considere 1), a resposta da fase RETRIEVE qual seria? Apresente os cálculos usando as mesmas distâncias usadas em a)

Exercício 4 – Raciocínio baseado em casos

Considere a seguinte *Case Library*, em que longitude e latitude têm peso 1 e altitude tem peso 2:

	Atributos			Solução
Caso ID	Latitude	Longitude	Altitude	Temperatura
1	10	20	30	25
2	20	10	30	20
3	10	18	32	22

- a) Qual seria a temperatura prevista pela fase de *Retrieve* para um novo caso descrito por Latitude=10, Longitude=20 e Altitude=32 considerando distâncias lineares?
- b) Para um novo caso com os valores Latitude 10, Longitude 18, Altitude 32, qual seria a resposta da fase de *retrieve*? Este novo caso devia ser acrescentado à *case library* na fase de *Retain*? Justifique.

Exercício 5 – Raciocínio baseado em casos

Um sistema CBR é utilizado para avaliar apartamentos. Para isso são selecionados os dois apartamentos mais semelhantes ao atual e é feita uma média dos seus valores. Considere os domínios $[0, 100]$ para as distâncias ao centro da cidade e $[0, 200]$ para a área do apartamento. Sendo a biblioteca de casos composta por:

ID	Distância ao Centro	Tipologia	Área	Garagem	Valor
Ap1	100	1	100	1	100.000
Ap2	50	2	150	0	150.000
Ap3	80	2	200	0	120.000

e o novo apartamento, a avaliar, descrito por:

ID	Distância ao Centro	Tipologia	Área	Garagem	Valor
ApN	65	2	170	0	???

Calcule a semelhança linear global, S , **normalizada**, entre o apartamento ApN e os dois apartamentos mais semelhantes a ele, assumindo que a distância ao centro e a tipologia têm ponderação 2 e os restantes atributos têm ponderação 1

Redes Bayesianas

Lei da probabilidade total: $P(A) = P(A|c_1)*P(c_1) + P(A|c_2)*P(c_2) + \dots P(A|c_m)*P(c_m)$

Cálculo de probabilidades conjuntas: $P(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i | Parents(x_i))$

Cálculo de inferências causais (*evidências nas causas x_i*)

Usar a lei da probabilidade total

$$P(X) = \sum [P(X | Parents(x_i)) * P(Parents(x_i))]$$

Havendo alguma evidência nos *Parents*, $P(x_i)=1$;

Desconhecendo evidências somar todas probabilidades das várias possibilidades

Calculo de inferência de diagnóstico (*evidência nos efeitos x*):

Usar teorema de Bayes: $P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)$

$$P(C|x) = \frac{P(x|C)*P(C)}{P(x)} = \frac{P \sum [P(x|P(c_i))*P(c_i)]}{P(x)}$$

Numerador: Caso haja vários *parents* de uma determinada variável, somar todas as probabilidades

Denominador: usar a lei da probabilidade total com todas as possibilidades.

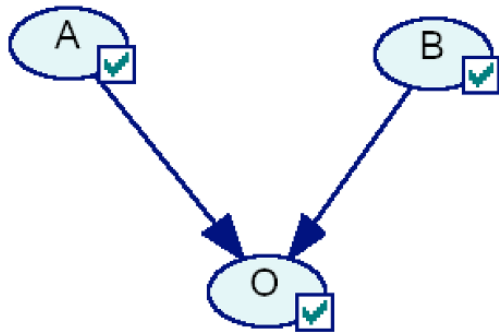
Exercício 6 – Redes Bayesianas

Considere os seguintes dados:

- Numa população, 1 em cada 1000 indivíduos tem um acidente de automóvel.
 - Dos que já tiveram um acidente, 70% tinha taxa de alcoolémia > 0.5 g/l
 - Dos que nunca tiveram um acidente, 1% tem taxa de alcoolémia > 0.5 g/l
-
- a)** Desenhe uma rede Bayesiana destinada a modelar este problema, mostrando em cada nó a tabela de probabilidades a ele associadas.
 - b)** Calcule a probabilidade de acidente para taxa > 0.5 g/l
 - c)** Calcule a probabilidade acidente para taxa < 0.5 g/l

Exercício 7 – Redes Bayesianas

Analise a seguinte rede Bayesiana.

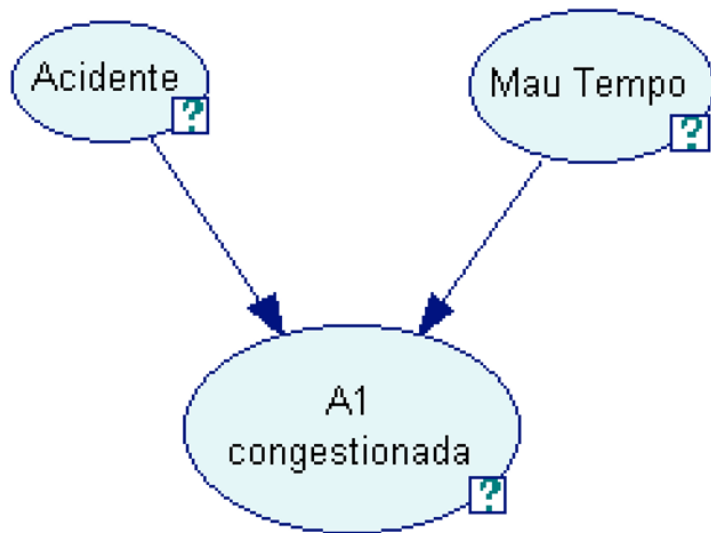


A		T		F	
B		T	F	T	F
T		0.2	0.6	0.3	0.1
F		0.8	0.4	0.7	0.9

Qual a probabilidade de $O=T$, sabendo que $A=T$? (assuma $p(B=T) = p(B=F) = 0,5$)

Exercício 8 – Redes Bayesianas

Analise a seguinte Rede Bayesiana e a respectiva tabela de probabilidades.
Assuma $P(\text{Acidente} = T) = 0.5$ e $P(\text{Mau Tempo} = T) = 0.5$



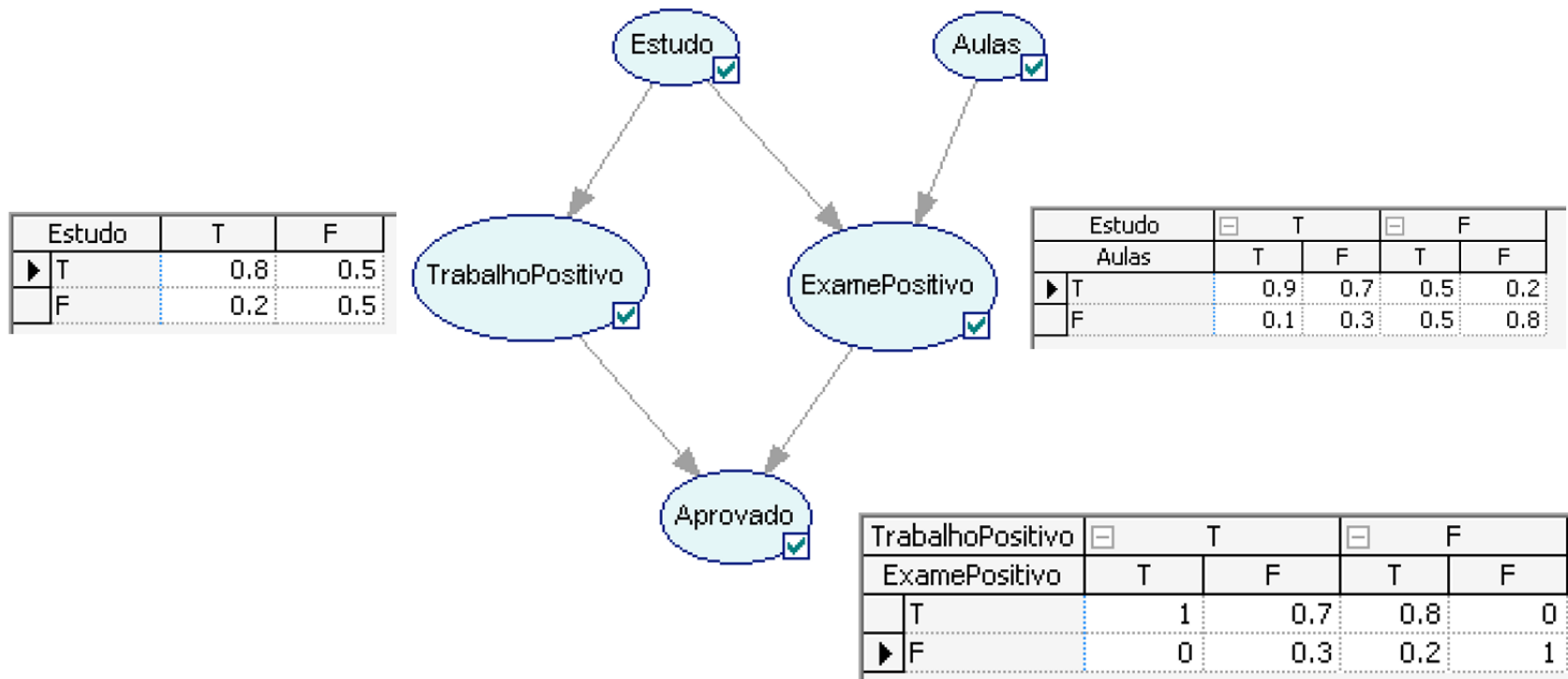
Acidente		T		F	
Mau Tempo		T	F	T	F
T		0.9	0.7	0.6	0.2
F		0.1	0.3	0.4	0.8

Usando as fórmulas fornecidas, apresente os cálculos para as seguintes questões:

- Qual a probabilidade de ter ocorrido acidente, estar mau tempo e a A1 não estar condicionada? (0.025)
- Sabendo que ocorreu um acidente, qual a probabilidade da A1 estar condicionada? (0.8)
- Sabendo que a A1 está congestionada, qual a probabilidade de ter ocorrido um acidente? (0.667)

Exercício 9 – Redes Bayesianas

Analise a seguinte Rede Bayesiana e a respectiva tabela de probabilidades.
Assuma $P(\text{Estudo} = T) = 0.5$ e $P(\text{Aulas} = T) = 0.5$



Usando as fórmulas fornecidas, apresente os cálculos para as seguintes questões:

- Qual a probabilidade de um aluno ter estudado, ter ido às aulas, ter um exame negativo, um trabalho positivo e ser aprovado? (0.14)
- Sabendo que o aluno foi às aulas, qual a probabilidade de ter um exame positivo? (0.7)
- Sabendo que o aluno teve um exame negativo, qual a probabilidade de ter ido às aulas? (0.353)

Exercício 10 – Lógica Difusa

Dados os dois conjuntos Fuzzy no domínio $[1, 5]$

$$\tilde{A} = \{(1, 0.5), (2, 0.3), (3, 0.7)\}$$

$$\tilde{O} = \{(2, 0.2), (3, 0.4), (4, 0.6), (5, 0.8)\}$$

Quais os conjuntos Fuzzy resultantes das seguintes operações?

$$\tilde{A} \cap \tilde{O}$$

$$\tilde{A} \cup \tilde{O}$$

$$\neg \tilde{O}$$

Exercício 11 – Lógica Difusa

Sejam as seguintes regras de uma inferência de Mamdani para um sistema fuzzy de controlo de travagem:

*R1: Se a velocidade é alta e a distância ao obstáculo é média travar com intensidade **média***

*R2: Se a velocidade é alta e a distância ao obstáculo é grande travar com intensidade **pequena***

*R3: Se a velocidade é baixa e a distância ao obstáculo é média travar com intensidade **pequena***

*R4: Se a velocidade é baixa e a distância ao obstáculo grande travar com intensidade **muito pequena***

Quais os valores resultantes de cada regra para intensidade muito pequena, pequena e média, quando

$$\mu(\text{velocidade baixa})=0.5$$

$$\mu(\text{velocidade alta})=0.5$$

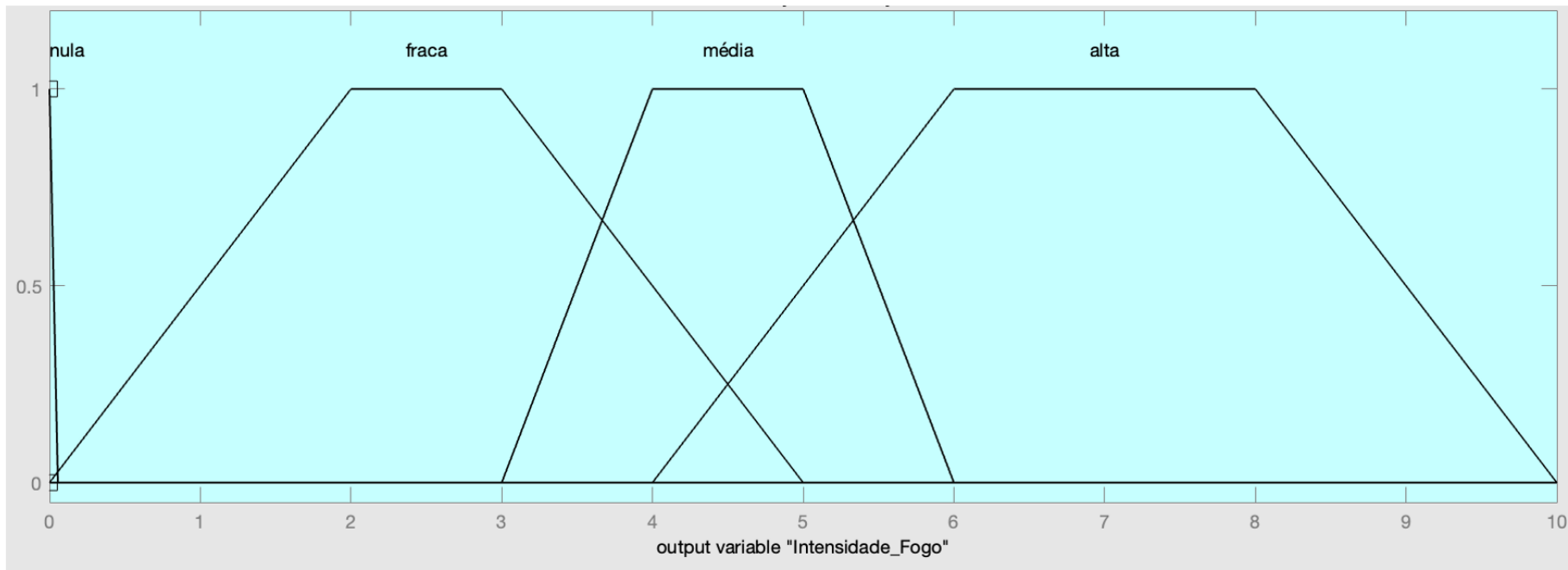
$$\mu(\text{distancia grande}) = 0.25$$

$$\mu(\text{distancia media}) = 0.75$$

Exercício 12 – Lógica Difusa

Foi criado um sistema de inferência difusa destinado a prever a intensidade do fogo no domínio $[0, 10]$. A variável intensidade de fogo é representada pelos termos linguísticos e funções trapezoidais:

Nula = $(0, 0, 0, 0)$; Fraca = $(0, 2, 3, 5)$; Média = $(3, 4, 5, 6)$; Alta = $(4, 6, 8, 10)$.



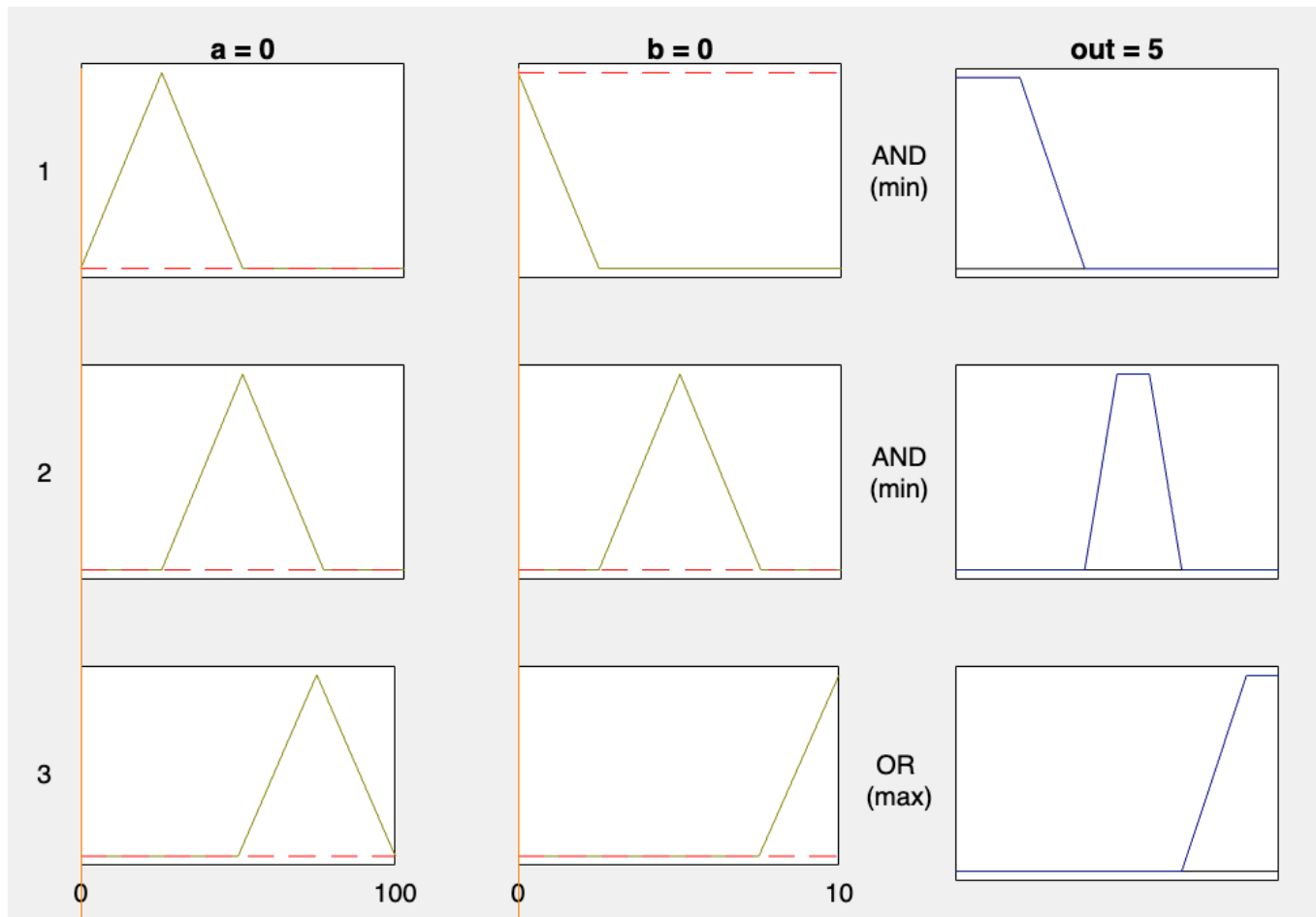
Para um conjunto de valores de entrada, foram disparadas várias regras, resultando uma agregação de diferentes áreas que indicaram os seguintes valores: $\mu(\text{Nula}) = 0$; $\mu(\text{fraca}) = 0.5$; $\mu(\text{alta}) = 0.2$

- Desenhe a agregação de áreas na figura acima
- Usando o método do centroide, qual o valor defuzzificado para a intensidade do fogo?
- Usando o método Middle of Maxima qual o valor defuzzificado para a intensidade do fogo?
- Usando o método Last of Maxima qual o valor defuzzificado para a intensidade do fogo?

Exercício 13a – Lógica Difusa

Considere o seguinte *Fuzzy Inference System* com duas variáveis de entrada e uma variável de saída
 $a - [0, 100]$; $b[1, 10]$; out $[0, 10]$

O sistema possui três regras ilustradas na figura seguinte:

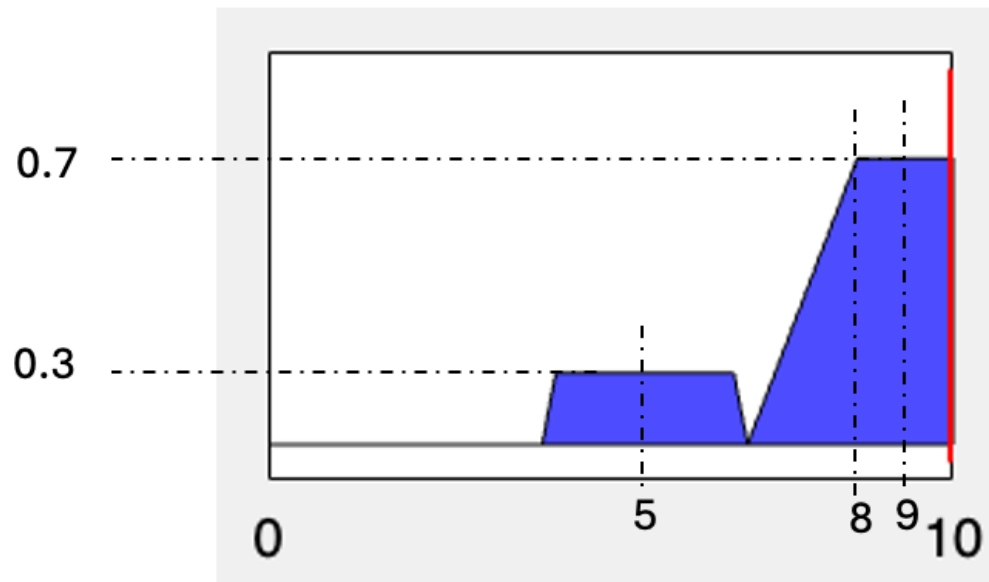


Assuma que os valores das variáveis de entrada assumem os valores $a=70$ e $b=5$.

a) Preencha as áreas resultantes de cada regra.

Exercício 13b – Lógica Difusa

b) Assumindo que a agregação de áreas resultante é a seguinte:



qual o valor *defuzzificado* usando o método:

- Centroide
- First of maxima
- Last of Maxima
- Middle of Maxima

Regressão linear

Método dos Mínimos quadrados

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

Coeficiente de determinação R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Método do Gradiente Descendente

$$a = a - LR * 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i) \cdot x_i$$

$$b = b - LR * 2 \sum_{i=1}^n (ax_i + b - y_i)$$

Coeficiente de Pearson r

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot (y_i - \bar{y})^2}}$$

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|}{n}$$

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}}$$

Exercício 14 – Regressão linear

Analise o seguinte dataset:

	X	Y
1	2	3
2	3	3
3	4	5
4	5	7
5	6	7
6	7	8
7	8	8
8	9	11

Pretende-se usar um modelo de regressão linear simples, com **X** a variável independente e **Y** a variável dependente para fazer previsões.

- Utilize os exemplos “pares” para treinar o modelo e os “ímpares” para o teste do modelo. Usando o método dos mínimos quadrados, qual seria a equação da reta que melhor aproxima os **dados de treino**?
- Usando o modelo obtido em a) qual a soma dos erros quadrados dos **dados de teste** (SSE)?
- Calcule o coeficiente de determinação R^2 do dataset total. O que pode concluir com o valor obtido?

Exercício 15 – Regressão linear

Analise o seguinte dataset:

	X	Y
1	10	1,5
2	20	2,6
3	30	3,5
4	40	4
5	50	4,5

- a) Use todos os exemplos do dataset e determine, usando o método dos mínimos quadrados, qual a reta que melhor aproxima os dados.
- b) Para um novo valor $X = 60$ qual seria a previsão do modelo?
- c) Sabendo que para o valor $X=60$ o valor real é 5, qual seria o erro absoluto desta previsão?
- d) Calcule o coeficiente de determinação R^2 . O que pode concluir com o valor obtido?

Exercício 16 – Regressão linear

Analise o seguinte dataset:

	X	Y
1	1	15
2	2	25
3	3	40

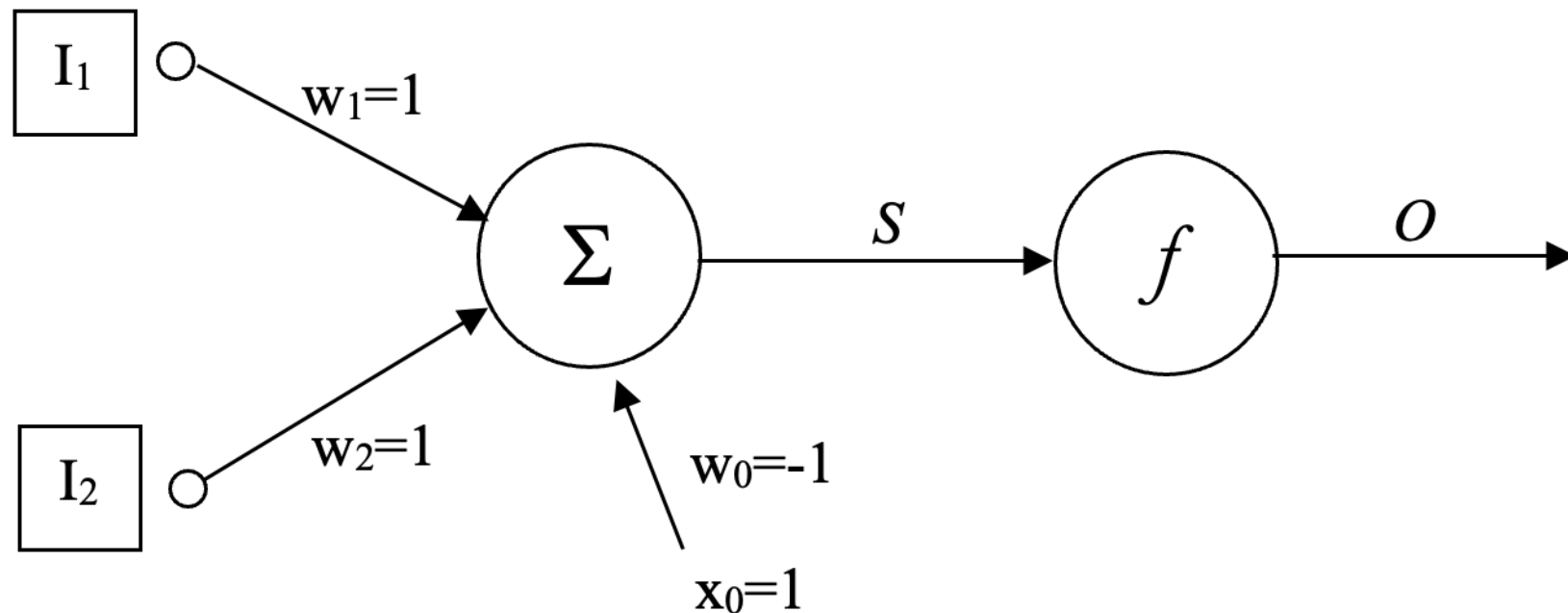
Execute **duas iterações** do método do gradiente descendente para ajustar os valores de **a** e **b**

- Inicie o algoritmo com os valores aleatórios $a = 10$ e $b = 1$
- Use coeficiente de aprendizagem = 0,01
- Apresente os valores de a e b de cada iteração e a evolução do *Sum of Square Errors*.

Exercício 17 – Redes Neurais

A figura seguinte representa um *perceptron* de 2 entradas cujos valores podem ser, apenas, do tipo lógico, isto é, 0 ou 1.

Usando a função Step, construa uma "tabela de verdade" para a saída O



Exercício 18 – Redes Neurais

A tabela seguinte contém exemplos para treino de um perceptron

X_1	X_2	Target
1	2	1
2	1	0
3	3	1

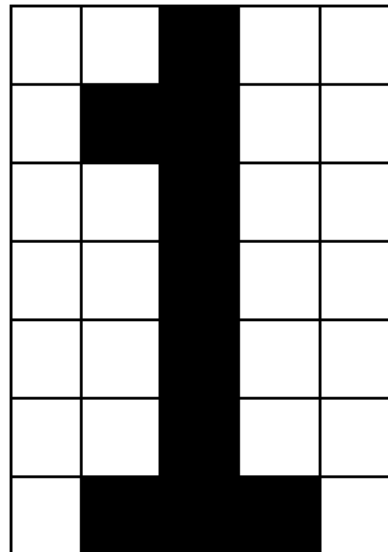
Assuma que os pesos do *perceptron* inicial têm os valores $w_1 = 1$, $w_2 = 2$ e $w_0 = -1$, $b = 1$ e $\text{coeff} = 1$. A função de ativação é a função Step.

- Execute uma iteração do treino do *perceptron* usando a regra delta e indique os valores dos pesos atualizados.
- Admitindo que após o treino os pesos têm os seguintes valores $w_1 = -1$; $w_2 = 4$; $w_0 = -3$ desenhe a reta de decisão que separa as classes 1 e 0

Exercício 19 – Redes Neurais

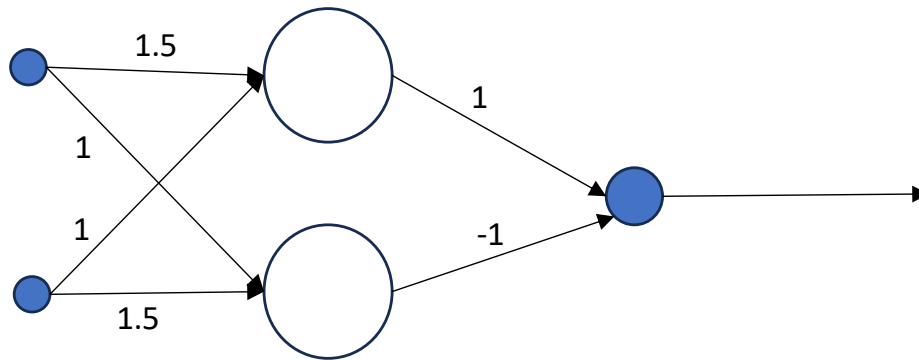
Pretende implementar-se uma rede neuronal para a identificação dos algarismos "0" a "9". Suponha que cada algarismo é representados numa matriz de 7 linhas por 5 colunas.

- a)** Desenhe uma rede cuja topologia lhe pareça adequada ao fim em vista e enumere as suas principais características, tais como: Tipo de unidades utilizadas, número de camadas, etc.
- b)** De acordo com a alínea a), para o algarismo representado em seguida quais seriam as entradas aplicadas à rede e as saídas pretendidas ?



Exercício 20 – Redes Neurais

Analise a seguinte figura esquemática de uma rede neuronal



Função sigmóide:

$$y = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

- Quantas entradas existem?
- Quantas camadas escondidas? Quantos nós?
- Usando a função de ativação sigmoide, executando a rede neuronal uma iteração, qual a saída da rede para $x_1 = 1$ e $x_2 = 0$?

Árvores de decisão

$$\text{Gini}_{\text{Atr}} = p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_n^2$$

$$\text{Entropia}_{\text{Atr}} = -p_1 * \log_2(p_1) - p_2 * \log_2(p_2) - \dots - p_n * \log_2(p_n)$$

Exercício 21 – Árvores de decisão

Considere o seguinte conjunto de exemplos de treino que descreve o conceito “Assinante da Revista Turbo”.

Cada exemplo descreve as características de uma pessoa e se é assinante da revista. As características consideradas são: o sexo, a idade (< 26 anos) e se tem carro.

	Sexo	Idade < 26	Tem Carro	É assinante?
X1	M	T	F	Sim
X2	M	T	T	Sim
X3	F	T	T	Não
X4	M	F	T	Não
X5	F	T	F	Não
X6	M	F	F	Não
X7	F	F	T	Não

- Calcule o valor da **Entropia** deste dataset, sabendo que o target é o atributo “É assinante?”.
- Calcule o **Ganho de Informação** para o atributo Sexo.
- Usando a **Impureza de Gini** qual dos três atributos é usado para os nós decisão?

Exercício 22 – Árvores de decisão

- a) Calcule o valor da Entropia deste conjunto de treino no que diz respeito à função objetivo F.
- b) Calcule o Ganho de Informação para o atributo A2
- b) Calcule a Impureza de Gini para o atributo A1
- c) Qual a árvore de decisão gerada pelo ID3?

	A1	A2	F
1	T	T	Yes
2	T	T	Yes
3	T	F	No
4	F	F	Yes
5	F	T	No
6	F	T	No

Exercício 23 – Árvores de decisão

Suponha que tem o seguinte conjunto de treino, em que cada exemplo é definido por três atributos (A,B,C).

	A	B	C	X
X1	1	1	3	P
X2	1	2	4	P
X3	2	2	4	N
X4	2	1	4	N

- a) Qual a Entropia associada ao conjunto de treino inicial?
- b) Quais os **Ganhos de Informação** para os atributos A, B e C? Qual o atributo escolhido para o nó decisão?
- c) Quais os valores de **Impureza de Gini** para os atributos A, B e C ? Qual o atributo escolhido para o nó decisão?